特別な考慮事項
ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/upgrade/concept_pre_upgrade_checks.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

特別な考慮事項 1
アップグレード前チェック 1
異なるバージョンの混在に関する要件 1
SAN 構成の確認 2
MetroCluster 構成 3
アップグレード時のルート / データパーティショニングとルート / データ /
データパーティショニングに関する考慮事項 7
重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します 7
SnapMirror 8
アップグレード時の SnapLock に関する考慮事項 11
メジャーアップグレードのためにすべての負荷共有ミラーを準備 11
アップグレードの前に、既存の外部キー管理サーバ接続を削除します 11
ネットグループファイルがすべてのノードに存在するかどうかを確認する 12
TLS を使用して高度なセキュリティを実現するように LDAP クライアントを設定します 12
セッション指向プロトコルに関する考慮事項 13

特別な考慮事項

アップグレード前チェック

環境によっては、アップグレードを開始する前に特定の要素を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
バージョンが混在したクラスタを使用しているか？	異なるバージョンが混在しているかどうかを確認
SAN 構成を使用していますか。	SAN 構成を確認
MetroCluster 構成を使用していますか？	• MetroCluster 構成の具体的なアップグレード要件を確認します • ネットワークとストレージのステータスを確認
クラスタのノードでルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングが使用されていますか？	アップグレード時のルート / データ / データパーティショニングに関する考慮事項を確認します
重複排除されたボリュームとアグリゲートはありますか？	重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します
クラスタで SnapMirror を実行しているかどうか	• SnapMirror のアップグレード要件を確認します • アップグレードのための SnapMirror 関係を準備する
クラスタで SnapLock を実行しているか？	SnapLock のアップグレードに関する考慮事項を確認します
ONTAP 8.3 からアップグレードしようとしており、負荷共有ミラーがある	すべての負荷共有ミラーをアップグレード用に準備する
外部キー管理サーバに NetApp Storage Encryption を使用しているか？	既存のキー管理サーバ接続を削除します
SVM にネットグループをロードしたか？	ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認します
SSLv3 を使用している LDAP クライアントがありますか？	TLS を使用するように LDAP クライアントを設定します
セッション指向プロトコルを使用しているか。	セッション指向プロトコルに関する考慮事項を確認します

異なるバージョンの混在に関する要件

ONTAP 9.3 以降では、デフォルトで、既存のノードで実行されているバージョンと異なるバージョンの ONTAP を実行している新しいノードをクラスタに追加することはできません。

既存のクラスタのノードで実行されている ONTAP よりもあとのバージョンの が実行されている新しいノードをクラスタに追加する場合は、既存のクラスタのノードをそれ以降のバージョンにアップグレードしてから、新しいノードを追加する必要があります。

クラスタに異なるバージョンが混在した状態は推奨されませんが、一時的にやむを得ずバージョンが混在した状態になる場合があります。たとえば、既存のクラスタの特定のノードで新しいバージョンの ONTAP がサポートされない場合は、そのバージョンの ONTAP にアップグレードすると、一時的に異なるバージョンが混在した状態になります。その場合は、新しいバージョンの ONTAP をサポートするノードをアップグレードしてから、 advance 権限の「 cluster unjoin -skip-lastlow-version -node check 」コマンドを使用して、アップグレードする ONTAP のバージョンをサポートしていないノードを分離します。

また、機器更改や停止を伴うアップグレードを行う際にも、一時的に異なるバージョンが混在した状態になります。その場合は、 ONTAP 9.3 のデフォルトの動作を無効にして、次に示す advance 権限のコマンドを使用してバージョンの異なるノードを追加することができます。

- 「 cluster joe-allow-mixed-version-join 」を指定します
- cluster add-node -allow-mixed-version-join

バージョンが混在した状態にする必要がある場合は、できるだけ速やかにアップグレードを完了する必要があります。クラスタ内の HA ペアで、他の HA ペアとは異なるリリースの ONTAP バージョンを 7 日以上実行することはできません。クラスタが正しく動作するためには、クラスタに異なるバージョンが混在する期間を可能なかぎり短くする必要があります。

クラスタに異なるバージョンが混在した状態の間は、アップグレードに必要なコマンドを除き、クラスタの処理や構成を変更するコマンドは実行しないでください。

SAN 構成の確認

SAN 環境でアップグレードを実行すると、直接パスが変更されます。そのため、アップグレードを実行する前に、適切な数の直接パスと間接パスを使用して各ホストが設定されていること、および各ホストが正しい LIF に接続されていることを確認する必要があります。

1. 各ホストで、十分な数の直接パスと間接パスが設定されていること、および各パスがアクティブであることを確認します。

   各ホストには、クラスタ内の各ノードへのパスが必要です。

2. 各ホストが各ノードの LIF に接続されていることを確認します。

   アップグレード後の比較用に、イニシエータのリストを記録しておく必要があります。

用途	入力するコマンド
iSCSI	iscsi initiator show -fields igroup 、 initiator-name 、 tpgroup_name
FC	fcp initiator show -fields igroup 、 wwpn 、 lif`

MetroCluster 構成

MetroCluster 構成のアップグレード要件

MetroCluster 構成をアップグレードするときは、いくつかの重要な要件について確認しておく必要があります。

MetroCluster 構成のメジャーアップグレードおよびマイナーアップグレードの実行に必要な方法

MetroCluster 構成のパッチのアップグレードは、自動無停止アップグレード（ NDU ）手順を使用して実行できます。

ONTAP 9.3 以降では、自動無停止アップグレード（ NDU ）手順を使用して MetroCluster 構成のメジャーアップグレードを実行できます。ONTAP 9.2 以前を実行しているシステムでは、 MetroCluster 構成専用の NDU 手順を使用して MetroCluster 構成のメジャーアップグレードを実行する必要があります。

一般的な要件

- 両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

  version コマンドを使用すると、 ONTAP のバージョンを確認できます。

- MetroCluster 構成は通常モードまたはスイッチオーバーモードである必要があります。

  > スイッチオーバーモードでのアップグレードは、マイナーパッチのアップグレードでのみサポートされます。

- 2 ノードのクラスタを除き、すべての構成で両方のクラスタを同時に無停止アップグレードできます。

  2 ノードのクラスタを無停止アップグレードする場合は、クラスタのノードを 1 つずつアップグレードする必要があります。

- 両方のクラスタ内のアグリゲートの RAID ステータスが resyncing にならないようにしてください。

  MetroCluster の修復中に、ミラーされたアグリゲートが再同期されます。「 storage aggregate plex show -in-progress true 」コマンドを使用すると、 MetroCluster 構成がこの状態になっているかどうかを確認できます。同期しているアグリゲートがある場合は、再同期が完了するまでアップグレードを実行しないでください。

- アップグレードの実行中はネゴシエートスイッチオーバー処理が失敗します。

  アップグレード処理またはリバート処理時の問題を回避するために、両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行しているとき以外は、アップグレードまたはリバート処理中に計画外のスイッチオーバーを実行しないでください。

通常運用時の設定要件

- ソース SVM LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。

  デスティネーション SVM のデータ LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はあり

ません。

- ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- ローカルクラスタの SVM が所有するルートボリュームとデータボリュームがすべてオンラインになっている必要があります。

スイッチオーバーの設定要件

- すべての LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。
- DR サイトにあるルートアグリゲートを除く、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

  DR サイトにあるルートアグリゲートは、スイッチオーバーの特定のフェーズ中はオフラインになります。

- すべてのボリュームがオンラインである必要があります。

"MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスの確認"

MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認

MetroCluster 構成でアップグレードを実行する前に、各クラスタの LIF 、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要がありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの状態を確認します。「 storage aggregate show -state ！ online 」

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインにすることができます。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートはオフラインです。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. ボリュームの状態を確認します :volume show -state ！ online

   このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

   MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

   これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラインです。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

MetroCluster 構成のアップグレード要件

アップグレード時のルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングに関する考慮事項

一部のプラットフォームモデルおよび構成では、ルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングがサポートされます。このパーティショニング機能はシステムの初期化時に有効になります。この機能を既存のアグリゲートに適用することはできません。

ルート / データパーティショニングまたはルート / データ / データパーティショニング用に設定されたノードへのデータの移行については、アカウントチームまたはパートナーにお問い合わせください。

"ONTAP の概念"

重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します

ONTAP をアップグレードする前に、重複排除機能が有効なボリュームとそのボリュームを含むアグリゲートに重複排除メタデータ用の十分な空きスペースがあるかどうかを確認する必要があります。空きスペースが不足している場合は、 ONTAP のアップグレー

ドが完了したときに重複排除機能が無効になります。

重複排除機能が有効な各ボリュームには 4% 以上の空きスペースが必要です。重複排除機能が有効なボリュームを含む各アグリゲートには 3% 以上の空きスペースが必要です。

1. 重複排除されているボリュームを判別します。 volume efficiency show を実行します
2. 特定した各ボリューム上の使用可能な空きスペースを確認します。 vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume 、 size 、 used 、 available 、 percent-used 、 junction-path

   重複排除機能が有効な各ボリュームの使用容量が 96% を超えないようにしてください。必要に応じて、この容量を超えたボリュームのサイズを拡張できます。

   "論理ストレージ管理"

   次の例では、フィールドに、重複排除機能が有効なボリュームの使用済みスペースの割合が表示されています。

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. 重複排除機能が有効なボリュームを含む各アグリゲート上の空きスペースを確認します。 aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate 、 size 、 usedsize 、 availsize 、 percent-used 」

   各アグリゲートの使用容量が 97% を超えないようにしてください。必要に応じて、この容量を超えたアグリゲートのサイズを拡張できます。

   "ディスクおよびアグリゲートの管理"

   次の例では、フィールドに、重複排除機能が有効なボリュームを含むアグリゲート（ aggr_2 ）の使用済みスペースの割合が表示されています。

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ----------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

SnapMirror

SnapMirror のアップグレード要件

SnapMirror を実行しているクラスタをアップグレードするには、特定のタスクを実行する必要があります。

- DP SnapMirror 関係にあるクラスタをアップグレードする場合は、ソースクラスタ / ノードをアップグレードする前に、デスティネーションクラスタ / ノードをアップグレードする必要があります。
- SnapMirror を実行しているクラスタをアップグレードする前に、デスティネーションボリュームを含む各ノードの SnapMirror 処理を休止し、ピア関係にある各 SVM の名前がクラスタ間で一意である必要があります。

  SnapMirror 転送が失敗しないようにするには、 SnapMirror 処理を一時停止する必要があります。また、ソースノードよりも先にデスティネーションノードをアップグレードしなければならない場合もあります。次の表に、 SnapMirror 処理を一時停止するための 2 つのオプションを示します。

オプション	説明	ソースノードよりも先にデスティネーションノードをアップグレードする必要がある
NDU （無停止アップグレード）の実行時に SnapMirror 処理を一時停止する	SnapMirror 環境でアップグレードを行うときは、すべての SnapMirror 処理を一時停止してアップグレードを実行し、完了後に SnapMirror 処理を再開する方法が最も簡単です。ただし、この方法では、 NDU を実行している間は SnapMirror 転送が行われません。相互にボリュームをミラーリングしているノードがクラスタにある場合は、この方法を使用する必要があります。	いいえ。任意の順序でノードをアップグレードできます。
一度に 1 つのデスティネーションボリュームで SnapMirror 処理を一時停止する	特定のデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を一時停止し、デスティネーションボリュームを含むノード（または HA ペア）、ソースボリュームを含むノード（または HA ペア）の順にアップグレードして、完了後にデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を再開できます。この方法を使用すると、デスティネーションボリュームを含むノードとソースボリュームを含むノードをアップグレードしている間、他のすべてのデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を続行できます。	はい。

SVM ピアリングを実行するには、 SVM 名がクラスタ間で一意である必要があります。SVM には、「 d`ataVerser.hq" 」や「 `mirrorVserver.Offsite" 」など、一意な完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用すること

を推奨します。FQDN の命名形式を使用することで、一意性を確保しやすくなります。

"ONTAP の概念"

無停止アップグレードを行うために **SnapMirror** 関係を準備する

ONTAP の無停止アップグレードを実行する前に、 SnapMirror 処理を休止することを推奨します。

1. snapmirror show コマンドを使用して、各 SnapMirror 関係のデスティネーションパスを確認します。
2. 各デスティネーションボリュームについて、以降の SnapMirror 転送を一時停止します。「 snapmirror quiesce -destination-path destination

   SnapMirror 関係のアクティブな転送がない場合、このコマンドのステータスは Quiesced になります。アクティブな転送が関係に含まれる場合、転送が完了するまでステータスは Quiescing になり、完了すると Quiesced になります。

   次の例は、 SVMvs0.example.com からデスティネーションボリューム vol1 への転送を休止します。

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. すべての SnapMirror 関係が休止状態になっていることを確認します。「 snapmirror show -status ！Quiesced 」です

   このコマンドを実行すると、休止状態でない SnapMirror 関係が表示されます。

   次の例では、すべての SnapMirror 関係が休止状態になっています。

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 転送中の SnapMirror 関係がある場合は、次のいずれかを実行します。

オプション	説明
転送が完了してから ONTAP のアップグレードを実行します。	それぞれの転送が完了すると、関係のステータスが Quiesced に変わります。
転送を停止します。「 snapmirror abort -destination -path destination -h * Note ： * 」負荷共有ミラー転送を中止する場合は、 -foreground true パラメータを使用する必要があります。	このコマンドは、 SnapMirror 転送を中止して、正常に転送された最新の Snapshot コピーにデスティネーションボリュームをリストアします。関係のステータスは Quiesced になります。

SnapMirror のアップグレード要件

アップグレード時の **SnapLock** に関する考慮事項

SnapLock では、特定のバージョンのカーネルを不正な SnapLock リリースとして認定されている場合や、それらのリリースで SnapLock が無効になっている場合は、ダウンロードできません。これらのダウンロード制限が適用されるのは、ノードに SnapLock データがある場合のみです。

メジャーアップグレードのためにすべての負荷共有ミラーを準備

ONTAP 8.3 からのメジャーアップグレードを実行する前に、負荷共有ミラーのソースボリュームをすべて、最後にアップグレードするノード上のアグリゲートに移動する必要があります。これにより、負荷共有ミラーのデスティネーションボリュームは同じバージョンか新しいバージョンの ONTAP になります。

1. すべての負荷共有ミラーのソースボリュームの場所を記録します。

   負荷共有ミラーのソースボリュームの移動元を把握しておくと、メジャーアップグレード後にそのボリュームを元の場所に戻す作業が容易になります。

2. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動先のノードとアグリゲートを決定します。
3. volume move start コマンドを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームをノードとアグリゲートに移動します。

アップグレードの前に、既存の外部キー管理サーバ接続を削除します

ONTAP 9.2 以前のバージョンで NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用しており、ONTAP 9.3 以降にアップグレードする場合は、アップグレードを実行する前にコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して既存の外部キー管理（ KMIP ）サーバの接続を削除する必要があります。

1. NSE ドライブがロック解除されて開いていること、デフォルトのメーカーセキュア ID である「 0x0 」に設定されていることを確認します。

   storage encryption disk show -disk *

2. advanced 権限モードに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. デフォルトのメーカーセキュア ID 「 0x0 」を使用して、 FIPS キーを自己暗号化ディスク（ SED ）に割り当てます。「 storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk * 」
4. すべてのディスクへの FIPS キーの割り当てが完了したことを確認します。「 storage encryption disk show -status 」
5. すべてのディスクの「 mode 」が「 data 」に設定されていることを確認します。「 storage encryption

disk show 」

6. 設定された KMIP サーバを表示します。「 securitykey-manager show
7. 設定されている KMIP サーバを削除します。「 securitykey-manager delete -address kmip_address 」
8. 外部キー管理ツールの構成を削除します： 'securitykey-manager delete -kmip-config

> この手順で NSE 証明書が削除されることはありません。

アップグレードの完了後に、 KMIP サーバの接続を再設定する必要があります。

ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う KMIP サーバ接続の再設定

ネットグループファイルがすべてのノードに存在するかどうかを確認する

ネットグループを Storage Virtual Machine （ SVM ）にロードした場合は、アップグレード前またはリバート前に、ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認する必要があります。ノード上にネットグループファイルが見つからない場合は、原因のアップグレードまたはリバートが失敗する可能性があります。

"NFS の管理" ネットグループおよび URI からのネットグループのロードの詳細が含まれます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 各 SVM のネットグループのステータスを表示します。 vserver services netgroup status
3. SVM ごとに、各ノードに表示されているネットグループファイルのハッシュ値が同じであることを確認します。 vserver services name-service netgroup status

   その場合は、次の手順を省略してアップグレードまたはリバートを実行できます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

4. クラスタのいずれかのノードで、ネットグループファイル「 vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri 」を手動でロードします

   このコマンドは、すべてのノードにネットグループファイルをダウンロードします。ノード上に既存のネットグループファイルがある場合は、そのファイルが上書きされます。

TLS を使用して高度なセキュリティを実現するように LDAP クライアントを設定します

ターゲットの ONTAP リリースにアップグレードする前に、 SSLv3 を使用している LDAP クライアントが TLS を使用して LDAP サーバとセキュアに通信できるように設定する必要があります。SSL はアップグレード後に使用できなくなります。

デフォルトでは、クライアントアプリケーションとサーバアプリケーション間の LDAP 通信は暗号化されません。SSL の使用を禁止して、強制的に TLS を使用する必要があります。

1. 環境内の LDAP サーバで TLS がサポートされていることを確認します。

   サポートされていない場合は、次の手順に進まないでください。TLS をサポートするバージョンに LDAP サーバをアップグレードする必要があります。

2. どの ONTAP LDAP クライアント設定で SSL/TLS 経由の LDAP が有効になっているかを確認します。「 vserver services name-service ldap client show

   ない場合は、残りの手順を省略できます。ただし、セキュリティを強化するには、 TLS 経由の LDAP の使用を検討してください。

3. LDAP クライアントの設定ごとに、 SSL を禁止して TLS を強制的に使用します。 vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false
4. すべての LDAP クライアントで SSL の使用が許可されていないことを確認します。「 vserver services name-service ldap client show

"NFS の管理"

セッション指向プロトコルに関する考慮事項

クラスタおよびセッション指向プロトコルは、アップグレードの実行中、特定領域のクライアントおよびアプリケーションに原因の悪影響を及ぼす可能性があります。

セッション指向プロトコルを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- CIFS

  Hyper-V および SQL Server over SMB はノンストップオペレーション（ NDO ）をサポートします。Hyper-V または SQL Server over SMB 解決策を設定した場合は、 ONTAP のアップグレード中にもアプリケーションサーバおよびそれに格納された仮想マシンやデータベースをオンラインのまま維持し、継続的可用性を実現します。

  その他のすべての CIFS 構成では、クライアントのセッションを終了します。アップグレードの開始前に、ユーザにセッションを終了するように通知してください。

- NFSv4.x に対応している

  NFSv4.x クライアントは、 NFSv4.x の通常のリカバリ手順を使用してアップグレードを実行する際に発生するネットワークの切断から自動的にリカバリします。このプロセスでは、アプリケーションの I/O が一時的に遅延することがあります。

- NDMP

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

- バックアップとリストア

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

> アップグレードの実行中および開始直前は、バックアップまたはリストアを開始しないでください。データが失われる可能性があります。

- アプリケーション（ Oracle や Exchange など）

  影響はアプリケーションによって異なります。タイムアウトベースのアプリケーションでは、タイムアウトの値を ONTAP のリブート時間よりも長く設定することで、悪影響を最小限に抑えることができます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.